HỌC PHẦN IT3180

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO THỰC HÀNH PHẦN 2

DÙNG AI PHÂN TÍCH REPOSITORY

Theo hướng dẫn C5.5

Repository được chọn: BlueMoon — Nhóm 7

https://github.com/neveraccept/IT3180_2025.2_Nhom7

Snapshot: 52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b

Repository được chọn từ ví dụ trong tài liệu. Chưa có xác nhận phân công từ giảng viên.

Danh tính tác giả Git trong báo cáo được mã hóa A01–A05.

Ngày hoàn thiện: 29 tháng 10 năm 2026
Múi giờ: Asia/Bangkok

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI . . . 4

PHẦN A. KIẾN TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ REPOSITORY . . . 5

A1 — Dữ liệu thu thập . . . 5

A2 — Kiến trúc và đánh giá . . . 5

A3 — Đối chiếu thủ công . . . 7

PHẦN B. PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP . . . 8

B1 — Danh tính trước khi tổng hợp . . . 8

B2 — Phương pháp số liệu . . . 8

B3 — Bảng dữ liệu, không xếp hạng . . . 8

B4 — Commit message (tùy chọn đã thực hiện) . . . 12

B5 — Biểu đồ bổ trợ; không dùng để xếp hạng cá nhân . . . 13

PHẦN C. KIỂM CHỨNG VÀ PHẢN BIỆN AI . . . 15

C — Phản biện AI . . . 15

1. Kiểm chứng nhận xét bằng tệp gốc . . . 15

2. Kiểm chứng nhận xét bằng commit gốc . . . 15

3. Giới hạn dữ liệu và danh tính . . . 16

4. Đổi cách hỏi và so sánh . . . 16

5. Ba kết luận chưa thể khẳng định và bằng chứng còn cần . . . 17

6. Bổ sung kiểm chứng trong phiên hoàn thiện 2026-10-29 . . . 17

7. Việc cần người thật . . . 18

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU . . . 19

2.1. Quy trình và cách tính . . . 19

Vai trò và an toàn dữ liệu . . . 19

2.2. Nguồn dữ liệu và kiểm tra trước xuất bản . . . 19

2.3. Đối chiếu tài liệu C5.5 . . . 19

3. GIỚI HẠN VÀ KẾT LUẬN SỬ DỤNG 20

4. NGUỒN THAM KHẢO VÀ LIÊN KẾT NỘP 21

PHỤ LỤC I. PROMPT VÀ BẰNG CHỨNG TỰ RÀ SOÁT 22

Nguồn bằng chứng và giới hạn lịch sử 22

Lượt rà soát 1 — đối chiếu yêu cầu và dữ liệu hiện có 22

Lượt rà soát 2 — đổi câu hỏi để bác bỏ kết luận 23

Nội dung điều chỉnh có thể kiểm tra 23

Lệnh đối chiếu an toàn 24

PHỤ LỤC II. DANH MỤC DỮ LIỆU ĐỐI CHIẾU 25

II.1. Kiểm tra chéo các nguồn tổng hợp 26

II.2. Lệnh và kết quả kiểm chứng thực 27

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI

Báo cáo phân tích repository được chọn từ ví dụ trong tài liệu C5.5 (Nhóm 7). Chưa có xác nhận phân công từ giảng viên. Nguồn: https://github.com/neveraccept/IT3180_2025.2_Nhom7, snapshot 52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b, ngày phiên làm việc 2026-10-29 (Asia/Bangkok). Không phân tích AIMS-mini thay cho đồ án khóa trước.

Phạm vi: 270 tệp đang được quản lý, mọi ref đã clone, 132 SHA commit không phải merge được đếm đúng một lần; 46 merge commit không đưa vào bảng LOC. Có 20 PR được API trả về, 19 MERGED (pr-metadata.json). Không cài dependency, chạy ứng dụng, đăng nhập thử hoặc push repo mục tiêu. Phân tích tĩnh không chứng minh build/test của đồ án đang chạy thành công.

Báo cáo này trình bày đầy đủ A/B/C, bảng số liệu gốc, kịch bản alias, biểu đồ và phản biện. Số liệu lấy từ bộ analysis-output đã kiểm chứng; các phụ lục ghi prompt/đầu ra tự rà soát, lệnh đối chiếu và danh mục dữ liệu. Không dùng thống kê làm điểm cá nhân.

PHẦN A. KIẾN TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ REPOSITORY

A1 — Dữ liệu thu thập

cautruc.txt biểu diễn cây tối đa 3 cấp, bỏ .git/node_modules/dist/target/build; danhsach_file.txt từ git ls-files; readme.txt là README đã che dữ liệu. collection-summary.json ghi HEAD và refs. verified-source-excerpts.txt lưu trích đoạn đã che, giữ số dòng gốc. validation-facts.json chứa đếm thực và kiểm chứng bằng lệnh Git độc lập.

A2 — Kiến trúc và đánh giá

Bảng 1. Thành phần

Thành phần	Bằng chứng tại snapshot	Vai trò quan sát được
Frontend	Frontend/package.json:6–20, Frontend/src/App.jsx, src/routes/AppRoutes.jsx, src/api/, src/context/, src/pages/	React 19, Vite, router, API client, context và giao diện; phiên bản được đọc từ manifest, chưa cài/chạy
HTTP backend	Backend/src/main/java/org/example/backend/controller/ — 18 Java files	REST controllers; ví dụ ApartmentController.java:12 phụ thuộc ApartmentService
Nghiệp vụ	Backend/src/main/java/org/example/backend/service/ — 32 Java files	Tầng xử lý nghiệp vụ; số file không đồng nghĩa 32 chức năng độc lập
Dữ liệu	repository/ 27, entity/ 33, dto/ 63 Java files dưới cùng package	Repository/JPA, mô hình và DTO; ví dụ ApartmentRepository.java, Apartment.java
CSDL/bảo mật	Backend/pom.xml:59–70, security/SecurityConfig.java:28–77	Phụ thuộc MySQL/JPA, phân quyền JWT/stateless; đây là ý định trong code, chưa xác nhận cấu hình triển khai thực tế
Tài liệu	README.md, docs/SDD.md — 194.385 bytes	Hướng dẫn setup/run, mô tả API và thiết kế; SDD có mục use-case/thiết kế

Ba điểm mạnh có bằng chứng:

1. Tách Frontend/Backend và backend phân tầng rõ (controller/service/repository/entity/dto); giúp tìm nơi thay đổi theo trách nhiệm. Không suy ra chất lượng logic chỉ từ số lớp.

2. README.md có yêu cầu môi trường, lệnh chạy và sơ đồ tổng quan; docs/SDD.md có thiết kế/use-case. Đây là tài liệu thực trong Git, không chứng minh ai viết hay tài liệu hoàn toàn khớp runtime.

3. Có manifest, Maven wrapper, Frontend/package-lock.json và ignore theo từng module; git ls-files không có đường dẫn build/node_modules/target/dist hoặc .class. Không coi lockfile là code tự viết khi phân tích đóng góp.

Các cơ hội cải thiện, dựa trên kiểm tra tệp:

1. **Kiểm thử nghiệp vụ:** Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java:6–11 chỉ có @SpringBootTest và thân contextLoads() rỗng. Đây là smoke test khởi tạo context, không có assertion

nghiệp vụ trực tiếp; không nói "không có test". Chưa thấy test frontend; Frontend/package.json:6–10 không có script test. Bổ sung tình huống API, phân quyền, tính phí và FE; chưa chạy smoke test nên không khẳng định PASS.

2. **CI:** không có .github/workflows, .gitlab-ci.yml hay Jenkinsfile trong 270 tệp; nên tự động hóa test/build. Không loại trừ CI cấu hình ngoài Git mà dữ liệu này không thấy.

3. **Credential/config:** bốn vị trí literal nêu trên vẫn được track, dù Backend/.gitignore:21 đã ghi application.properties. Ignore không untrack file cũ. Tách secret khỏi code, để file mẫu không chứa giá trị nhạy cảm; chủ repo quyết định xử lý lịch sử.

4. **Tài liệu và ignore:** root .gitignore chỉ có .idea/, nhưng Backend/.gitignore:1–37 và Frontend/.gitignore:1–24 có nhiều quy tắc. Kết luận "cả repo chỉ ignore một dòng" là thiếu bối cảnh. README liệt kê hooks/ nhưng danh sách tracked tại snapshot không có thư mục đó; cần cập nhật cây tài liệu.

5. **Truy vết thay đổi:** có nhánh BE/FE và PR thật, nhưng các message như ok/sửa code không giải thích tác động; liên kết issue và mô tả test sẽ giúp kiểm chứng hơn. API metadata này chưa chứng minh review độc lập hay branch protection.

Rubric minh bạch

PDF có sáu tiêu chí 0–2, nên tổng toán học là **/12**; yêu cầu /10 được đáp ứng bằng raw / 12 * 10. Đây là đánh giá độ trưởng thành kỹ thuật của snapshot, không phải điểm cá nhân.

Bảng 2. Tiêu chí

Tiêu chí	Điểm /2	Lý do và bằng chứng
Cấu trúc/phân tầng	2	Frontend/Backend, các package lớp và router/API riêng
Tài liệu	2	README setup/run và docs/SDD.md; có drift nhỏ chưa làm mất cấu trúc tài liệu
Quy trình Git	1	46 merge commits và 19 PR MERGED; chưa kiểm chứng approval/rule, có message mơ hồ
Kiểm thử	0	Một context smoke test, chưa thấy kiểm thử hành vi; không có kết quả chạy
CI/CD	0	Chưa thấy cấu hình CI trong tracked files
Quản lý phụ thuộc/cấu hình	1	Manifest/wrapper/lockfile và không có build artifacts; credential config vẫn tracked
Tổng	**6/12**	**Chuẩn hóa 5,00/10**

Không sao chép điểm mẫu trong PDF: điểm quản lý cấu hình giảm vì bằng chứng hiện tại, và tiêu chí chấm đã được nêu rõ.

A3 — Đối chiếu thủ công

Đã mở trích đoạn nguồn đúng snapshot để đối chiếu test contextLoads, ba ignore files, manifest và đường dẫn tầng; đếm lại đường dẫn từ Git. Ba commit outlier được đối chiếu git show --numstat độc lập với parser log. Chi tiết bằng chứng, câu hỏi lặp lại và giới hạn trong VALIDATION.md.

PHẦN B. PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP

B1 — Danh tính trước khi tổng hợp

tacgia.txt và email_ten.txt giữ quan hệ email–tên bằng mã giả; 5 cặp author name/email, không mặc định là 5 người. A01/A05 trùng tên chuẩn hóa nhưng email khác: **chỉ là ứng viên cùng người**, chưa gộp vào bảng chính. identity-proposals.json và mailmap.proposed.txt ghi đề xuất; file mailmap thật chỉ ở private local, các mapping đang comment. Cần nhóm xác nhận email/noreply trước khi áp dụng. Không coi cùng tên là bằng chứng đủ về nhân thân.

B2 — Phương pháp số liệu

Lệnh nền: git log --all --no-merges --numstat --date=short --pretty=format:COMMIT|%H|%an|%ae|%ad|%s. Xuất thay tên/email bằng mã; SHA đầy đủ giữ nguyên. Đếm mỗi SHA duy nhất một lần; binary - không chuyển thành số dòng (99 binary entries, không phải 99 file duy nhất). Net = thêm − xóa. File từng chạm là **chuỗi đường dẫn xuất hiện trong numstat**, không phải số file hiện tại và chưa gộp các rename thành một thực thể logic.

Tổng thực: 132 commits, +107.574/−70.832, net +36.742. git rev-list --all --no-merges đối chiếu đúng 132. Số liệu có thể chứa mã thư viện/template, file lock, generated text hoặc nội dung chỉnh sửa nhiều lần; không đo chất lượng hay giờ làm.

Giới hạn export đã che: bảy commit có dòng numstat bị bộ lọc an toàn loại khỏi gitlog_full.txt. Do đó không cộng lại toàn bộ LOC/unique paths chỉ từ export này. Phiên hoàn thiện đã đọc numstat của cả 132 SHA bằng Git cục bộ và xác nhận bảng năm danh tính; chỉ xuất số an toàn. REVIEW_COMMAND_RESULTS.json ghi lệnh và các SHA bị ảnh hưởng. Không khôi phục đường dẫn nhạy cảm vào gói nộp.

B3 — Bảng dữ liệu, không xếp hạng

Bảng 3. Danh tính Git

Danh tính Git	Commit	Thêm	Xóa	Net	Đường dẫn khác nhau	Khoảng ngày	Ngày có commit
A01	2	25	3	+22	2	2026-04-09 → 2026-07-03	2
A02	91	32,596	14,730	+17,866	279	2026-05-27 → 2026-06-27	17
A03	6	15,799	54,856	-39,057	398	2026-06-04 → 2026-06-10	2
A04	14	2,803	861	+1,942	53	2026-05-29 → 2026-06-06	7
A05	19	56,351	382	+55,969	415	2026-04-09 → 2026-06-04	6

Kịch bản gộp theo B1/B3 — PDF C5.5 trang 6–7

Mapping A01+A05 là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận. Không áp dụng .mailmap, không sửa repository; bảng 5 danh tính gốc ở trên giữ nguyên để audit. B1 yêu cầu kiểm tra alias trước B3; vì chưa có xác nhận, trình bày song song bảng gốc và kịch bản 4 danh tính, không khẳng định đã xác minh 4 người thật.

Bảng 4. Kịch bản danh tính

Kịch bản danh tính	Commit	Added	Deleted	Net	Unique paths	Khoảng ngày author	Ngày hoạt động
A01+A05	21	56,376	385	+55,991	417	2026-04-09 → 2026-07-03	7
A02	91	32,596	14,730	+17,866	279	2026-05-27 → 2026-06-27	17
A03	6	15,799	54,856	-39,057	398	2026-06-04 → 2026-06-10	2
A04	14	2,803	861	+1,942	53	2026-05-29 → 2026-06-06	7

Unique paths được tính bằng hợp các tập đường dẫn numstat trên SHA duy nhất: $|A01 \cup A05| = 2 + 415 - 0 = \mathbf{417}$. Đây là kết quả lấy hợp và kiểm tra giao rỗng, không cộng unique paths theo giả định. Số cũ 416 được tính từ log đã che nên thiếu đường dẫn; bằng chứng mới REVIEW_COMMAND_RESULTS.json và merged-identity-stats.json thay thế kết quả này. Giữ bản cũ tại prior-provisional-identity-scenario.json để audit. Ngày hoạt động cũng lấy hợp ngày (7 ngày), không cộng 2+6. Giữ cả đường dẫn binary; không cộng binary vào added/deleted. Tuần ISO dùng ngày author đã xuất, không suy ra giờ làm/deadline. Tuần không xuất hiện trong bảng có 0 commit của cả bốn nhóm.

Bảng 5. Tuần ISO

Tuần ISO	A01+A05	A02	A03	A04
2026-W15	5	0	0	0
2026-W22	10	8	0	7
2026-W23	5	38	5	7
2026-W24	0	41	1	0
2026-W25	0	2	0	0
2026-W26	0	2	0	0
2026-W27	1	0	0	0

Tổng theo tuần khớp 21/91/6/14 commit; tổng hai bảng cùng là 132 commit, +107.574/−70.832, net +36.742. Dữ liệu máy đọc và phương pháp: merged-identity-stats.json; kiểm đếm lại 132 commit bằng Git: REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Bảng 6. Danh tính đối chiếu ví dụ PDF trang 7

Danh tính đối chiếu ví dụ PDF trang 7	PDF added/deleted/net	Thực đo added/deleted/net	Chênh lệch thực − PDF
A01+A05 (giả định)	56.362 / 371 / +55.991	56.376 / 385 / +55.991	+14 / +14 / 0
A02	32.206 / 14.458 / +17.748	32.596 / 14.730 / +17.866	+390 / +272 / +118
A03	15.646 / 54.828 / −39.182	15.799 / 54.856 / −39.057	+153 / +28 / +125
A04	2.795 / 853 / +1.942	2.803 / 861 / +1.942	+8 / +8 / 0

Số commit theo kịch bản đều khớp ví dụ (21/91/6/14); LOC không hoàn toàn khớp. PDF không ghi đủ cấu hình Git/diff/rename, refs và phiên bản xuất để xác định nguyên nhân. Khác biệt snapshot, refs hoặc cách diff là các khả năng cần đối chiếu, **chưa được chứng minh là nguyên nhân**. Không sửa số thực để khớp ví dụ. Đối chiếu dùng bản trích xuất đồng hành IT3180_AI_Part2_reference.txt, phần B trang 6–7; phiên rà soát này chưa render PDF trực tiếp do thiếu thư viện PDF, không suy diễn nội dung hình.

Loại công việc quan sát qua đường dẫn

Đây là số lượt file xuất hiện trong commit theo nhóm đường dẫn/đuôi, không phải LOC, số task hay chức danh chính thức. Một commit có thể chạm nhiều nhóm. Java/backend → Backend, JSX/CSS/frontend → Frontend, tài liệu → Docs; phần còn lại là cấu hình/khác. Heuristic có thể phân loại sai JS hoặc file mẫu; dùng để đặt câu hỏi.

Bảng 7. Danh tính

Danh tính	Backend	Frontend	Docs	Test	Cấu hình/khác
A01	0	0	2	0	1
A02	554	269	6	0	2
A03	1	399	3	1	3
A04	108	0	1	0	0
A05	115	322	3	2	3

Ví dụ: A02 chạm cả backend/frontend; A03 có nhiều biến động frontend; A04 tập trung đường dẫn backend; A01 chủ yếu tài liệu/cấu hình; A05 có cả hai tầng và khởi tạo template. **Suy luận về vùng hoạt động Git**, không chứng minh người duy nhất thực hiện các việc đó (author-stats.json, outliers.json).

Nhịp theo tuần ISO, ngày author trong Git

Bảng 8. Tuần

Tuần	A01	A02	A03	A04	A05
2026-W15	1	0	0	0	4
2026-W22	0	8	0	7	10
2026-W23	0	38	5	7	5
2026-W24	0	41	1	0	0
2026-W25	0	2	0	0	0
2026-W26	0	2	0	0	0
2026-W27	1	0	0	0	0

A02 có 79/91 commits trong W23–W24; A03 hoạt động trong 2 tuần, A04 trong 2 tuần; A01 có hai ngày cách xa nhau. Không có dữ liệu deadline, giờ làm hay lịch họp để khẳng định “làm sát hạn”, “làm ít”, hoặc “commit hộ”. Ngày tác giả có thể bị đặt lại và không phải time tracking (weekly.json).

Outlier cần người kiểm chứng

Bảng 9. SHA

SHA	Danh tính	+ / −	Quan sát và giới hạn
3f80b0384e3fa0e456314b454e1160417a797729	A05	50.078 / 0	frontend init commit, 326 paths và 47 binary entries. package.json:2 và README:1 có dấu Horizon/Chakra, LICENSE có trong commit; có bằng chứng scaffold/template, chưa thể xác định mọi dòng là bên thứ ba
c5feefcd90dc6a36fec283a1a591dd7e6b55d531	A03	961 / 50.134	Xóa nhiều file FE cũ; ví dụ views/admin/contributions/index.jsx −1.510 dòng, thêm src/App.jsx +735. Hỗ trợ giả thuyết thay cấu trúc UI, không chứng minh toàn bộ là refactor đúng hay không mất chức năng
7aa5f74f3b8a61caa61afcc41513f0c07f650eb4	A02	7.624 / 6.732	App.jsx −6.493 dòng, thêm pages/Vehicles.jsx +999 và nhiều API/pages; hỗ trợ giả thuyết tách file. Cần diff chức năng/tests để đánh giá đúng/sai
05232f95ff39322086d3d5a2c00276348e9bc63d	A03	5.303 / 4.104	Message “sửa code”, 38 paths; message không giải thích tác động, không đủ suy ra chất lượng

Số net âm lớn của A03 phần lớn liên quan commit xóa cây UI cũ; số thêm lớn của A05 chịu ảnh hưởng commit khởi tạo template. Cả hai dễ bị đánh giá sai nếu chỉ nhìn LOC. Chênh lệch commit không chứng minh ai viết code hộ ai; file tài liệu chỉ ghi người commit, không ghi người soạn.

Năm câu hỏi phỏng vấn:

1. A01 và A05 có cùng người không; nhóm có thể xác nhận các email và mapping .mailmap không?

2. Commit 3f80b038 dùng scaffold nào, phần nào chỉnh sửa riêng và yêu cầu license ra sao?

3. c5feefcd đã thay chức năng nào của cây FE cũ; nhóm có demo/test chứng minh không mất nghiệp vụ không?

4. Có pair programming, gom code/commit hộ, review ngoài GitHub hoặc chia task trong họp không; bằng chứng phân công là gì?

5. Ai đóng góp SDD, báo cáo, slide và thuyết trình; có lịch sử tài liệu/biên bản và xác nhận chéo để bổ sung Git không?

B4 — Commit message (tùy chọn đã thực hiện)

Heuristic công khai: message generic/upload/init/chỉ số module hoặc quá ngắn → mơ hồ; còn lại ít nhất 6 từ và 25 ký tự → rõ ràng; còn lại tạm được. Đây là lọc thô, cần đọc diff để đánh giá thật, không phải chấm tác giả.

Bảng 10. Nhóm

Nhóm	Số	Tỉ lệ
rõ ràng	61	46.21%
tạm được	46	34.85%
mơ hồ	25	18.94%

Ví dụ rõ theo heuristic: A01 52d05923 “Update project course code from IT3160 to IT3180”; ví dụ mơ hồ: A03 05232f95 “sửa code”, A04 fb99e14d “ok”. message-quality.json giữ tiêu chí và ví dụ có SHA. Gợi ý: type(scope): hành động và mục đích, như fix(payment): reject duplicate invoice payment, thêm Issue và test trong body. Không bắt buộc mọi message phải có prefix mới có ý nghĩa.

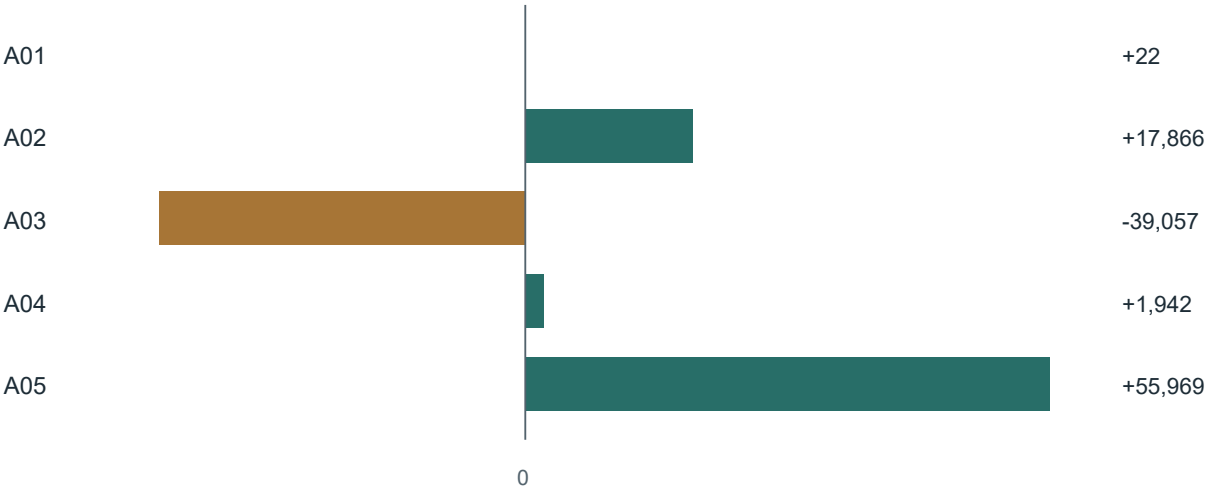
B5 — Biểu đồ bổ trợ; không dùng để xếp hạng cá nhân

Hình 1. Số commit theo năm danh tính Git gốc



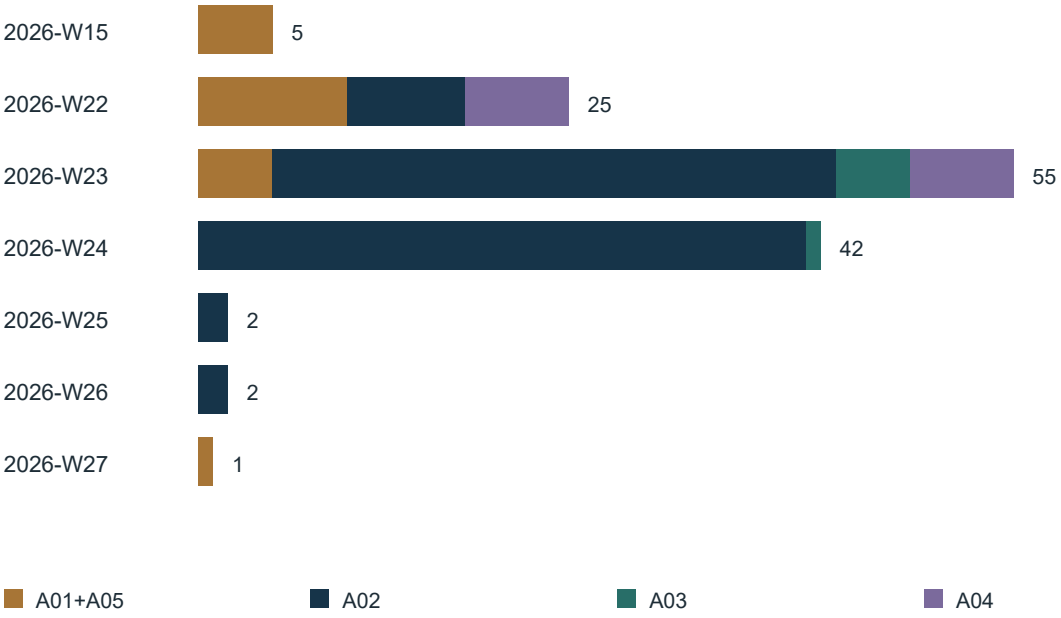
A01–A05 là danh tính Git đã mã hóa, không mặc định là năm người. Số commit không đo chất lượng, nỗ lực hoặc thời gian lao động. Nguồn: author-stats.json.

Hình 2. Dòng net theo danh tính gốc (added − deleted)



Net âm không chứng minh phá code; net dương không đồng nghĩa code tự viết. A03 có nhiều dòng xóa UI cũ; A05 chịu ảnh hưởng commit khởi tạo template. Lợi ích refactor cần kiểm thử/demo.

Hình 3. Commit theo tuần ISO — kịch bản gộp alias chưa xác nhận



A01+A05 chỉ là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận. Tuần theo ngày author; tuần không xuất hiện có 0 commit. Bảng tuần và bảng gốc trong B3 giữ nguyên để audit. Nguồn: merged-identity-stats.json và weekly.json.

PHẦN C. KIỂM CHỨNG VÀ PHẢN BIỆN AI

C — Phản biện AI

VALIDATION.md ghi kiểm chứng nguồn gốc và giới hạn. C_REVIEW_EVIDENCE.md lưu prompt/nội dung tự phân tích được ghi trong phiên rà soát 2026-10-29 và lệnh đối chiếu; không có transcript gốc để xác minh hai lượt cũ. Ba kết luận không đủ bằng chứng: "người có nhiều dòng tự viết nhiều nhất", "net âm là phá code", "ít commit nghĩa là ít làm/không review". Cần thông tin template, diff/tests/demo, phân công, review, tài liệu và phỏng vấn; Git không chứng minh báo cáo/slide/thuyết trình/pair programming hoặc người thật tạo nội dung.

Kết luận sử dụng: chuẩn bị câu hỏi với nhóm; repository đã được chọn để làm bài từ ví dụ; phân công của giảng viên, danh tính thật và kết quả chạy chưa được xác nhận. Không dùng thống kê này làm bảng điểm cá nhân.

Repository Nhóm 7 được chọn từ ví dụ trong tài liệu để làm bài C5.5: https://github.com/neveraccept/IT3180_2025.2_Nhom7, snapshot 52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b. Chưa có xác nhận phân công từ giảng viên. Mọi kiểm tra dưới đây là tĩnh/đọc Git, không chạy code target.

1. Kiểm chứng nhận xét bằng tệp gốc

Nhận xét AI: "chỉ có một context smoke test, chưa thấy test nghiệp vụ". Đối chiếu git ls-files (270 đường dẫn): chỉ Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java. Đọc file gốc: dòng 6 @SpringBootTest, dòng 9 @Test, dòng 10–11 contextLoads() thân rỗng, không có assertion nghiệp vụ. Frontend/package.json:6–10 chỉ dev/build/lint/preview. Kết quả: nhận xét được hỗ trợ ở phạm vi tracked snapshot; sửa cách diễn đạt "không có test" thành "có một smoke test", không khẳng định test chạy PASS. Nguồn đã che: verified-source-excerpts.txt.

Nhận xét AI: "không có build artifacts trong tracked HEAD". Đối chiếu git ls-files qua bộ lọc node_modules/target/dist/build/*.class: 0. Đây không chứng minh toàn bộ lịch sử sạch; commit cũ có template/.env. Nguồn: validation-facts.json.

Nhận xét AI: "root ignore mỏng nhưng module có ignore riêng". Đọc .gitignore:1, Backend/.gitignore:1–37, Frontend/.gitignore:1–24. Có ignore module thật; application.properties vẫn tracked dù Backend/.gitignore:21. Loại bỏ suy luận thiếu bối cảnh từ ví dụ PDF.

2. Kiểm chứng nhận xét bằng commit gốc

git show --format= --numstat <SHA> đối chiếu độc lập với parser của gitlog_full.txt:

Bảng 11. SHA

SHA	Thêm	Xóa	Kết quả
c5feefcd90dc6a36fec283a1a591dd7e6b55d531	961	50.134	Khớp parser
3f80b0384e3fa0e456314b454e1160417a797729	50.078	0	Khớp parser
7aa5f74f3b8a61caa61afcc41513f0c07f650eb4	7.624	6.732	Khớp parser

Kiểm tra git show 3f80b038:Frontend/package.json, :Frontend/README.md, :Frontend/LICENSE bằng bộ lọc tại chỗ: package dòng 2 và README dòng 1 có Horizon/Chakra. provenance-validation.json chỉ lưu marker/path/line, không chép credential/PII. Có cơ sở nói chứa template; chưa đủ chứng minh mọi dòng thêm là template hay sao chép trái phép.

git rev-list --all --no-merges có 132 SHA duy nhất, khớp tổng author-stats. 46 merge commit tách riêng; binary numstat - không bị cộng vào LOC. Ba recount là kiểm tra chéo, chưa kiểm thủ công hết 132 diff.

3. Giới hạn dữ liệu và danh tính

A01/A05 cùng tên chuẩn hóa, email khác. Chưa đủ để khẳng định cùng người: không áp dụng mailmap, bảng chính giữ riêng; bảng giả định chỉ phục vụ đối chiếu. Số liệu không đủ nói "A03 làm ít" do net âm: commit c5feefcd xóa nhiều UI cũ. Cũng không đủ kết luận thay đổi là refactor có ích nếu chưa có regression tests/demo.

Không xác định được tác giả thực của tài liệu/slide qua người commit. Không có dữ liệu deadline nên không nói chắc "sát hạn". PR metadata có 19 merged nhưng không chứng minh review độc lập hay không push thẳng. Scan chỉ heuristic, 2.143 candidate lines không đồng nghĩa số secret. Bốn literal credential candidates không được thử hiệu lực.

4. Đổi cách hỏi và so sánh

Giới hạn bằng chứng cũ: phần dưới là tóm tắt Prompt A/B và Kết quả A/B đã có sẵn khi bắt đầu rà soát, không phải transcript gốc đã xác minh. Không có file transcript độc lập trong analysis-output để chứng minh nguyên văn hay trình tự hai lượt cũ. Không coi đây là hai AI độc lập hoặc phản hồi của người thật. Bằng chứng tự rà soát hiện tại, với prompt, đầu ra, thay đổi và lệnh thật, nằm ở C_REVIEW_EVIDENCE.md và REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Prompt A: "Dùng file tree, README và gitlog đã che để mô tả kiến trúc, phân loại vùng hoạt động và thống kê; mọi kết luận kèm path/SHA, không xếp hạng."

Kết quả A: backend phân lớp 18/32/27/33/63; 5 danh tính Git và đề xuất alias; A03 có net −39.057; A05 có +56.351 dòng; W23–W24 tập trung 79 commit của A02. Gắn caveat template và việc ngoài Git.

Prompt B: "Hãy bỏ bảng LOC và cố bác bỏ nhận xét của bạn: căn cứ nào đủ chứng minh chất lượng, ai làm thật, test/CI hoạt động và việc xóa UI có ích? Mở lại tệp/commit trước khi trả lời."

Kết quả B: Không đủ chứng minh chất lượng/người viết thật. Giữ nhận xét kiến trúc dựa trên đường dẫn; phát hiện root ignore một dòng không đại diện ignore toàn repo; chỉ một smoke test, không có kết quả

runtime; template markers và xóa UI là dữ liệu, lợi ích refactor là giả thuyết. Nên ưu tiên kiểm thử nghiệp vụ, cấu hình credential và xác nhận alias hơn là suy ra nỗ lực từ LOC. Điểm 6/12 là đánh giá rubric snapshot có giải thích, không đo năng lực cá nhân.

Bảng 12. Vấn đề

Vấn đề	Giữ nguyên sau hỏi lại	Điều chỉnh/giới hạn
Kiến trúc	Phân lớp và số file	Không suy ra code đúng/chất lượng tốt chỉ từ phân tầng
Đóng góp	SHA, số commit/numstat/tuần	Không dùng LOC/net để xếp hạng; không gộp alias chưa xác nhận
Template/xóa UI	Có marker và thay đổi đường dẫn thực	Không nói tất cả code là template hoặc xóa chắc chắn có ích
Test/ignore	Một context smoke test, ignore module có thật	Không nói “không có test” hay “repo chỉ ignore .idea”

5. Ba kết luận chưa thể khẳng định và bằng chứng còn cần

Bảng 13. Kết luận không đủ dữ liệu

Kết luận không đủ dữ liệu	Vì sao	Cần thêm
“A05 tự viết nhiều nhất vì thêm nhiều dòng”	50.078 dòng ở commit init chứa marker template	Nguồn scaffold/license, phần chỉnh sửa, phỏng vấn và diff
“A03 phá code vì net âm”	Xóa cây UI cũ rồi thêm cấu trúc mới; Git không đánh giá đúng/sai nghiệp vụ	Demo trước/sau, regression tests, review yêu cầu và xác nhận nhóm
“A01 ít làm vì chỉ 2 commits, hoặc A02 commit hộ vì có 91”	Alias chưa xác nhận; tài liệu, review, pair và công việc ngoài Git không đo bằng số commit	Xác nhận danh tính, task board, biên bản họp, lịch sử review/docs, phỏng vấn chéo

Nếu chấm theo LOC, A03 dễ bị bất lợi do net âm và người làm tài liệu/offline dễ bị bỏ sót; A05 có thể bị thổi phồng vì init template. Đây là cảnh báo về phương pháp, không là thứ hạng hay kết tội cá nhân.

6. Bổ sung kiểm chứng trong phiên hoàn thiện 2026-10-29

Đã chạy git show --format= --numstat cục bộ cho **cả 132 SHA**. Kết quả khớp bảng gốc năm danh tính, tổng +107.574/−70.832, 99 binary entries. Đây là kiểm số/path bằng lệnh, không phải đọc ngữ nghĩa toàn bộ 132 diff. Bảy commit có dòng numstat bị che trong gitlog_full.txt; export không đủ để tự cộng lại mọi số. SHA và kết quả tổng hợp an toàn ở REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Bằng chứng mới sửa một số cũ: hợp đường dẫn gốc A01+A05 là 417 (2 và 415, giao 0), không phải 416 như kịch bản cũ tính từ log đã che. Không xuất tên đường dẫn bị che. merged-identity-stats.json ghi phép hợp; prior-provisional-identity-scenario.json giữ kết quả cũ; provisional-identity-scenario.json ghi kết quả đã sửa. Các số khác của bảng gốc được giữ nguyên sau đối chiếu. Mapping vẫn là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận.

Đối chiếu B1/B3 dùng bản trích xuất đồng hành của PDF trang 6–7. Chưa render trang PDF trực tiếp trong phiên này vì Python hiện có không có thư viện đọc PDF. Không có nội dung hình/bảng mơ hồ cần suy đoán; bảng số và yêu cầu nằm trong bản trích xuất.

7. Việc cần người thật

Xác nhận repo được giao và mapping alias; xác nhận vai trò ngoài Git; kiểm tra credential trực tiếp cục bộ và rotate nếu cần. Build/test target cần môi trường cô lập và cấu hình an toàn, nằm ngoài phân tích tĩnh đã làm. Không liên hệ chủ repo hoặc thử credential.

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU

2.1. Quy trình và cách tính

Chốt snapshot và mọi ref đã clone; kiểm danh tính trước tổng hợp; đếm mỗi SHA nonmerge một lần; binary "–" không tính vào LOC. Net = added − deleted. Unique paths và ngày hoạt động được tính bằng phép hợp tập. Số đường dẫn là chuỗi trong numstat, không phải số tệp hiện tại hoặc số thực thể sau gộp rename.

Đối chiếu numstat cục bộ trên 132 SHA đã xác nhận toàn bộ bảng năm danh tính. Export gitlog_full.txt có bảy commit bị che một số dòng numstat; không cộng lại toàn bộ số chỉ từ export này. Kết quả tổng hợp an toàn và danh sách SHA có trong REVIEW_COMMAND_RESULTS.json.

Vai trò và an toàn dữ liệu

Áp dụng Prompt 0: chỉ nêu nhận xét có đường dẫn/SHA/số liệu; tách dữ liệu khỏi suy luận; không xếp hạng thành viên. Các tác giả dùng mã A01–A05; email thay bằng mã băm ổn định. Tên/email gốc chỉ có trong đề xuất mailmap private cục bộ, không đưa vào báo cáo chia sẻ và không áp dụng vào repo.

Đã scan 1.196 blob văn bản và loại 52 blob binary khỏi đầu vào AI. SECURITY_SCAN.json ghi 2.143 dòng ứng viên theo heuristic, không phải 2.143 secret thật: regex cũng khớp tên biến/import. Có **4 cấu hình credential dạng literal không rỗng** tại Backend/src/main/resources/application.properties:8,16,32,38; giá trị được che và không thử xác thực. Frontend/.env từng xuất hiện trong commit lịch sử 3f80b038. Không kết luận giá trị còn hiệu lực. Cần chủ repo kiểm tra, thu hồi/rotate nếu cần, chuyển cấu hình sang môi trường và cung cấp file mẫu an toàn; thêm ignore không xóa dữ liệu đã nằm trong Git. Không tự sửa repo của nhóm.

Đầu vào đã che các dòng cấu hình, email, số điện thoại/ID khả nghi và bảng tài khoản/thành viên; binary và các giá trị credential không dùng trong nhận xét. Scan heuristic chưa chứng minh vắng mọi secret/PII, và chưa đọc nội dung PDF/ảnh/XLSX trong target.

2.2. Nguồn dữ liệu và kiểm tra trước xuất bản

Đọc toàn bộ 31 file hiện có trong analysis-output; kiểm SHA-256 theo SUBMISSION_MANIFEST.json trước khi biên soạn. Bảng, biểu đồ và các trích đoạn diễn giải sử dụng dữ liệu đã che. Không nhúng bản clone, raw credentials, email cá nhân hoặc mailmap danh tính gốc vào PDF.

Các file lịch sử như prior-provisional-identity-scenario.json chỉ giữ để audit. Kết quả hiện hành là 417 unique paths khi gộp giả định A01+A05; không dùng lại 416 từ export thiếu đường dẫn. Xác nhận thực tế của nhóm vẫn còn thiếu.

2.3. Đối chiếu tài liệu C5.5

Cấu trúc bám Phần A/B/C của C5.5: kiểm danh tính B1 trước B3, số liệu và ví dụ trang 6–7, kiểm chứng và đổi câu hỏi tại trang 8. Phần dẫn lại từ báo cáo nguồn giữ mô tả lịch sử rằng phiên hoàn thiện trước chỉ dùng bản trích xuất. Ở bước tạo PDF này, trang 6–8 của PDF gốc được đọc trực tiếp để kiểm tra yêu cầu và bảng ví dụ; việc này không tạo thêm xác nhận phân công hay mapping alias.

3. GIỚI HẠN VÀ KẾT LUẬN SỬ DỤNG

• Chưa có xác nhận phân công repository từ giảng viên; repository Nhóm 7 được chọn từ ví dụ để làm bài.

• A01+A05 là giả định dựa trên ví dụ PDF, chưa được nhóm xác nhận; bảng năm danh tính gốc được giữ nguyên.

• Chưa chạy build/test/runtime target; không có cơ sở tuyên bố PASS hoặc chắc chắn refactor không mất chức năng.

• Hai lượt phân tích cũ chỉ có tóm tắt; chưa có transcript gốc để xác minh nguyên văn hay trình tự. Bản ghi tự rà soát không phải hai AI độc lập.

• Git không chứng minh người thực sự soạn tài liệu, pair programming, slide, thuyết trình, review ngoài Git hay thời gian làm việc.

• Kiểm dữ liệu có phạm vi và heuristic không chứng minh tuyệt đối vắng mọi secret hoặc PII lịch sử. Không thử xác thực credential hoặc tự sửa repository nhóm khóa trước.

Kết luận: dùng báo cáo để chuẩn bị câu hỏi đối chiếu với nhóm và yêu cầu thêm bằng chứng; không chuyển LOC hoặc số commit thành thứ hạng hay điểm năng lực cá nhân.

4. NGUỒN THAM KHẢO VÀ LIÊN KẾT NỘP

1. Tài liệu giảng viên: IT3180_0505_C5.5-Thuc_hanh_AI_phan_tich_Repository.pdf; Phần A/B/C, đặc biệt trang 6–8. Bản trích xuất đồng hành: IT3180_AI_Part2_reference.txt. Không tái xuất bản PDF hướng dẫn trong bộ báo cáo này.

2. Repository được chọn: BlueMoon — snapshot phân tích.

3. Báo cáo và dữ liệu đã che: REPO_ANALYSIS.md, VALIDATION.md, C_REVIEW_EVIDENCE.md, author-stats.json, merged-identity-stats.json, weekly.json, REVIEW_COMMAND_RESULTS.json và danh mục Phụ lục II.

4. Website báo cáo trực tuyến. Repository báo cáo riêng.

5. Liên kết PDF trực tiếp.

PHỤ LỤC I. PROMPT VÀ BẰNG CHỨNG TỰ RÀ SOÁT

Đây là bản ghi tự phân tích của cùng Codex trong phiên hoàn thiện hiện tại, trên repository Nhóm 7 được chọn từ ví dụ C5.5. Chưa có xác nhận phân công từ giảng viên. Không phải hai AI độc lập, nhận xét của nhóm hay transcript nguyên văn của phiên trước.

Nguồn bằng chứng và giới hạn lịch sử

Trước rà soát, VALIDATION.md mục 4 đã ghi Prompt A/B, Kết quả A/B và bảng so sánh; REPO_ANALYSIS.md có kết quả phân tích, validation-facts.json và provenance-validation.json có kết quả kiểm tra. Không tìm thấy file transcript độc lập trong analysis-output. Vì vậy không xác nhận được nguyên văn prompt, thứ tự hay toàn bộ đầu ra hai lượt cũ; giữ mô tả cũ với nhãn tóm tắt, không dựng lại lời thoại.

Các prompt và đầu ra bên dưới được viết và thực hiện như các lượt tự rà soát **ở phiên hiện tại**, không gán ngược cho phiên cũ. Lệnh thực thi là script private ../reports/complete_part2_review.py; kết quả an toàn nằm ở REVIEW_COMMAND_RESULTS.json. Các lệnh Git chỉ đọc clone sẵn có; không thay refs, remote hoặc nội dung target.

Lượt rà soát 1 — đối chiếu yêu cầu và dữ liệu hiện có

Prompt tự rà soát được ghi trong phiên này:

> *Đối chiếu B1/B3 với phần B trang 6–7 của bản trích xuất C5.5. Từ năm danh tính Git đã mã hóa, kiểm tra kịch bản A01+A05 nhưng không coi là mapping đã xác nhận. Giữ nguyên bảng gốc; tính commit, added, deleted, net, hợp unique paths/ngày và tuần ISO. Chỉ rõ sai khác với PDF, không dùng LOC xếp hạng. Kiểm tra phần C có bằng chứng gốc hay chỉ tóm tắt.*

Đầu ra tự phân tích ở phiên này:

• PDF yêu cầu xử lý alias trước phân tích đóng góp; chưa có nhóm xác nhận nên cần hai bảng song song. Mapping A01+A05 là giả định từ ví dụ PDF; không áp dụng mailmap vào target.

• Bảng gốc có 132 commit, +107.574/−70.832, net +36.742. Kịch bản gộp có 21/91/6/14 commit. Giữ nguyên số LOC gốc để kiểm tra bằng Git.

• Tóm tắt cũ ghi 416 đường dẫn cho A01+A05. Cần lấy hợp đường dẫn và ngày từ dữ liệu thực, không cộng trực tiếp các cột unique.

• Tóm tắt prompt/kết quả A/B trong VALIDATION chưa thay thế được transcript gốc. Không có bằng chứng để xác nhận toàn bộ cuộc hỏi đáp cũ.

Kiểm tra số bằng bản log đã che gặp sai khác: A02 cộng được +32.524/−14.729 thay vì +32.596/−14.730. Không sửa bảng theo kết quả thiếu dữ liệu này; chuyển sang đối chiếu numstat từ Git cục bộ. Đây là sai khác thật được phát hiện ở phiên này, không phải đầu ra giả định của phiên cũ.

Lượt rà soát 2 — đổi câu hỏi để bác bỏ kết luận

Prompt tự phản biện được ghi trong phiên này:

> *Giả sử log đã che không còn đủ numstat: có bằng chứng nào bác bỏ bảng số hiện tại? Đọc lại từng SHA bằng git show --format= --numstat, chỉ xuất số an toàn. Lấy hợp tập đường dẫn cho A01+A05. Đối chiếu smoke test và ignore bằng file thực. Kết luận nào phải sửa, kết luận nào vẫn chỉ là giả thuyết? Không tái dựng transcript quá khứ.*

Đầu ra tự phân tích sau khi đọc kết quả lệnh thực thi:

• git rev-list --all --no-merges cho đúng 132 SHA, khớp tập SHA export. Đọc lại numstat của cả 132 commit xác nhận toàn bộ chỉ số commit/added/deleted/net/unique paths/ngày/binary của năm danh tính trong author-stats.json; không cần sửa bảng gốc.

• Bảy SHA có numstat trong bản đã che không đầy đủ; danh sách ở REVIEW_COMMAND_RESULTS.json. Do đó không hứa người nhận có thể cộng lại toàn bộ LOC chỉ từ gitlog_full.txt. Muốn tái lập đầy đủ phải kiểm Git cục bộ rồi chỉ xuất số an toàn.

• Hợp đường dẫn gốc A01+A05 là **417**, giao hai tập bằng 0. Số 416 cũ thiếu một đường dẫn do che dữ liệu; sửa đúng chỉ số này dựa trên bằng chứng mới. Không xuất tên đường dẫn nhạy cảm. Giữ JSON cũ để audit.

• Hợp ngày hoạt động là 7; khoảng ngày 2026-04-09 → 2026-07-03. Các tuần có commit của nhóm gộp là W15=5, W22=10, W23=5, W27=1; tổng 21.

• Mở test tại HEAD xác nhận @SpringBootTest, contextLoads() rỗng. Có ba ignore files; không có CI ở các đường dẫn đã kiểm. Chưa chạy target/test, không kết luận runtime PASS.

• Không đủ chứng minh ai viết nội dung thật, chất lượng refactor, deadline hoặc việc ngoài Git. Các giới hạn và ba nhận xét chưa đủ bằng chứng ở VALIDATION mục 5 tiếp tục có hiệu lực.

Nội dung điều chỉnh có thể kiểm tra

Bảng 14. Nội dung trước rà soát

Nội dung trước rà soát	Nội dung sau rà soát	Bằng chứng/lý do
“chỉ minh họa PDF”	Repository được chọn từ ví dụ để làm bài; chưa xác nhận phân công	Yêu cầu người dùng hiện tại; không suy thành xác nhận của giảng viên
Kịch bản gộp chỉ một đoạn	Bảng bốn danh tính và bảng tuần, giữ nguyên bảng năm danh tính	B1/B3 trang 6–7 bản trích xuất; merged-identity-stats.json
Gộp có 416 unique paths	417, giao rỗng; giữ số cũ trong prior-provisional-identity-scenario.json	Đọc numstat trên 132 SHA, hợp tập đường dẫn tại chỗ
Export đã che được hiểu là đủ tái tính	Cảnh báo bảy commit thiếu numstat trong export	REVIEW_COMMAND_RESULTS.json, danh sách SHA
Hai lượt cũ có vẻ là transcript	Ghi đúng là tóm tắt cũ chưa xác minh; bổ sung bản ghi tự rà soát hiện tại	Không có transcript gốc trong bộ file hiện có
Số LOC khác PDF	Giữ nguyên số Git đã kiểm; bổ sung bảng chênh lệch đủ bốn nhóm	Đối chiếu 132 commit và ví dụ trang 7

Lệnh đối chiếu an toàn

Chạy từ D:\IT3180\aims bằng PowerShell, chỉ đọc:

```
git -C it3180-agent/analysis-target-repo rev-parse HEAD

git -C it3180-agent/analysis-target-repo status --porcelain

(git -C it3180-agent/analysis-target-repo rev-list --all --no-merges | Sort-Object -Unique | Measure-Object).Count

git -C it3180-agent/analysis-target-repo ls-files '*gitignore' '*Tests.java'

git -C it3180-agent/analysis-target-repo show
'52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b:Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java'
```

Để đối chiếu LOC, chạy git show --format= --numstat <SHA> qua bộ tổng hợp cục bộ; không dán toàn bộ stdout vào AI hay gói nộp vì đường dẫn cũng có thể chứa dữ liệu nhạy cảm. Script rà soát thực hiện lệnh này cho từng SHA; chỉ lưu số tổng và kết quả so sánh trong JSON. Không đưa script private, raw clone hoặc mailmap private vào ZIP. Bản ghi này là báo cáo thực thi và tự phân tích, không phải log nguyên văn toàn bộ cuộc hội thoại.

PHỤ LỤC II. DANH MỤC DỮ LIỆU ĐỐI CHIẾU

Danh mục toàn bộ file nguồn tại thời điểm biên soạn, kèm SHA-256. Đây là chỉ mục kiểm tra tính toàn vẹn; không nhúng toàn bộ log hoặc dữ liệu gốc vào PDF. Những file không cần thiết không được public thêm. Nhóm số liệu và kết quả đã kiểm chứng được dùng trong nội dung chính.

Bảng 15. Toàn bộ 31 file nguồn đã kiểm SHA-256

File dữ liệu đã rà soát	SHA-256
C_REVIEW_EVIDENCE.md	c74dbf9bb4847f838c043e1d8f811bb3a2396851be230198bb893f027f9ca69f
FINAL_CHECKLIST.md	c0ac7fee933830d8b4694dce9b7565be1a69d36f452ecae039e915af5d9e05f3
README_SUBMISSION.md	ffeb40216e7c3f3e7f56dd579878b2d5f95957e250ef69df203d2e8580ea8d77
REPO_ANALYSIS.md	b74cc162d0ed0a1df10ff260b222974d41e3bae251f26bd35f5ba0d3eba97d9a
REVIEW_COMMAND_RESULTS.json	930ef333202b6bbfa8293f3b8e436e063b00878d70dbe514f463967601db0195
SECURITY_SCAN.json	e4894dbe1bbc3e754f5d8c642d147ae05fa5bfea87191063590643fb61682427
SUBMISSION_MANIFEST.json	31030f8f2c02401c63a0836df0d8d1ed09fae61defa7b04a92f03f3f9ea14f50
SUBMISSION_SAFETY.json	17c8b9403b411033f769628b5a74a71cde84a5a59636091faeea2b1698fa6b33
VALIDATION.md	9fe3fee4a542b51372b2bcfe8e5fdc46b508ba4e2008c2859d13e43c5ddc850a
author-stats.json	7efc9272b8d8472bb142745657b534838fdc209b92867a96b76ae7198fc1b334
cautruc.txt	8dbd6c70dc5b3663433d969615e5066fdc87bb249ba8d04d43e6ec3ae3309b1c
collection-summary.json	38a787b3e42ab7793464ac868fcd80b68f28fc1816e8d8cf9429b4273ea2238e
commit_msg.txt	1435bb8a5eb255b5d8d9c1ebf4ebfbf141e206c894aa36e79abe05ef3efda896
danhsach_file.txt	22afd4fa64b7e12da020c82d017ba9761903a64a4498486e069d2a21114096ea
email_ten.txt	a31e4c4f9c3e11c4ad303322426d73b19b10fe0b94df56091acc7ab22045bd95
gitlog_full.txt	c7436576b304dd16763d79ac11fb00696cd337f97f40071ae079453712e52271
identity-proposals.json	7d2ee3dfa2189114d33c4844c618dba0dcf8a5bc60d17a6fb66c6a462ab34746
mailmap.proposed.txt	4cdd629e9da51c2edb7a1febac1941437c1c65de71b1ca0703378474fdb3446b
merged-identity-stats.json	d515f3c94f3b57e4eb918bf667102abbbc7bc729222088cc09f9c28e3a8c4c35
message-quality.json	e207dc2cf47fd1a266a664eebcbacda5de001343a1d3a822d5836a6a0b780cdc
outliers.json	053089817acd4f39eac736f1141fcf1fc4b5ff98ef48d14b69556011fe6fe5a1
package_submission.ps1	a4bc819bbd65728fd5b6fd517c8945e55044ee4f5e49c5faa78d857c5b491815
pr-metadata.json	411ac3523a29e15b80998053bf21e08833bff1d265f5aaa9d3035b7f67d6eb0b

File dữ liệu đã rà soát	SHA-256
prior-provisional-identity-scenario.json	afccef0f8c0c80aa37b7d1d4da015e8b1605a3a6fceabe750e713411dc4ef8b0
provenance-validation.json	9da9f25d2716622031e9cca591f4040ee1ba32647108ac7fd928b2163faf9ce7
provisional-identity-scenario.json	beedbcba57bb86bc5184470adb03265db86a65d14725bdbc9e148fd42943bba4
readme.txt	850a564c6872209f483829ae87699a6219e83949a12bbc93f6211d95322d9625
tacgia.txt	72bc8eb42b4526224a4722c20950e05de7482ea5804e3f51614fc0fd88488e0d
validation-facts.json	497b0d30343b1f67c64325b46c324bd2c7489a2d97ae3be840e1d927be61cf23
verified-source-excerpts.txt	b0f1dc2028e083205fd9b9ae80175aeac3d92dd78568752a811e2292869980a4
weekly.json	76c9fb28b7379915e1402571b2dee497c426daa5a25fb8e63b02fc5e93cd5bdc

II.1. Kiểm tra chéo các nguồn tổng hợp

validation-facts.json xác nhận controller/service/repository/entity/dto lần lượt là 18/32/27/33/63. SDD có 194,385 byte; test_files có một smoke test; ci_files và tracked_noise rỗng. Đây là kiểm tra tĩnh, không phải kết quả chạy.

message-quality.json ghi 61 rõ ràng, 46 tạm được, 25 mơ hồ, tổng 132. provenance-validation.json giữ marker template và số dòng nguồn; PR metadata ghi 20 PR trả về, 19 MERGED, không chứng minh review độc lập.

SECURITY_SCAN.json có 1.196 blob văn bản, 52 binary bị loại và 2.143 dòng ứng viên heuristic. SUBMISSION_SAFETY.json ghi kiểm có phạm vi: bốn giá trị credential biết trước và bảy email author/committer, không có khớp trong bộ nộp đã rà soát. Không công bố giá trị/email thật trong báo cáo này.

II.2. Lệnh và kết quả kiểm chứng thực

Bảng 16. Lệnh chỉ đọc đã chạy

Lệnh chỉ đọc đã chạy	Kết quả an toàn đã lưu
git -C it3180-agent/analysis-target-repo rev-parse HEAD	"52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b"
git -C it3180-agent/analysis-target-repo status --porcelain	"empty / clean"
git -C it3180-agent/analysis-target-repo rev-list --all --no-merges	{"unique_sha": 132, "matches_sanitized_export": true}
git -C it3180-agent/analysis-target-repo show --format= --numstat <each of 132 SHA>	{"commits_checked": 132, "matches_original_author_stats": true, "sanitized_log_incomplete_numstat_sha": ["699ba46b5424d4a5c9d94b8714c7f16cecd58d41", "41ff9a7a1ea6e08d166091013b5899824ad19743", "7aa5f74f3b8a61caa61afcc41513f0c07f650eb4", "c5feefcd90dc6a36fec283a1a591dd7e6b55d531", "7d3c1a6fd9db9c9d65f7ae411cf2d6f4f7035008", "4fc89486a1d2d31b03c69cf9f490d8ac6850c4f8", "3f80b0384e3fa0e456314b454e1160417a797729"], "added": 107574, "removed": 70832, "binary_entries": 99}
git -C it3180-agent/analysis-target-repo show 52d05923806666d3810df5074932145ea2058e4b:Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java	{"spring_boot_test": true, "empty_contextLoads": true, "test_paths": ["Backend/src/test/java/org/example/backend/BackendApplicationTests.java"]}
git -C it3180-agent/analysis-target-repo ls-files	{"tracked": 270, "ignore_paths": [".gitignore", "Backend/.gitignore", "Frontend/.gitignore"], "ci_paths": []}